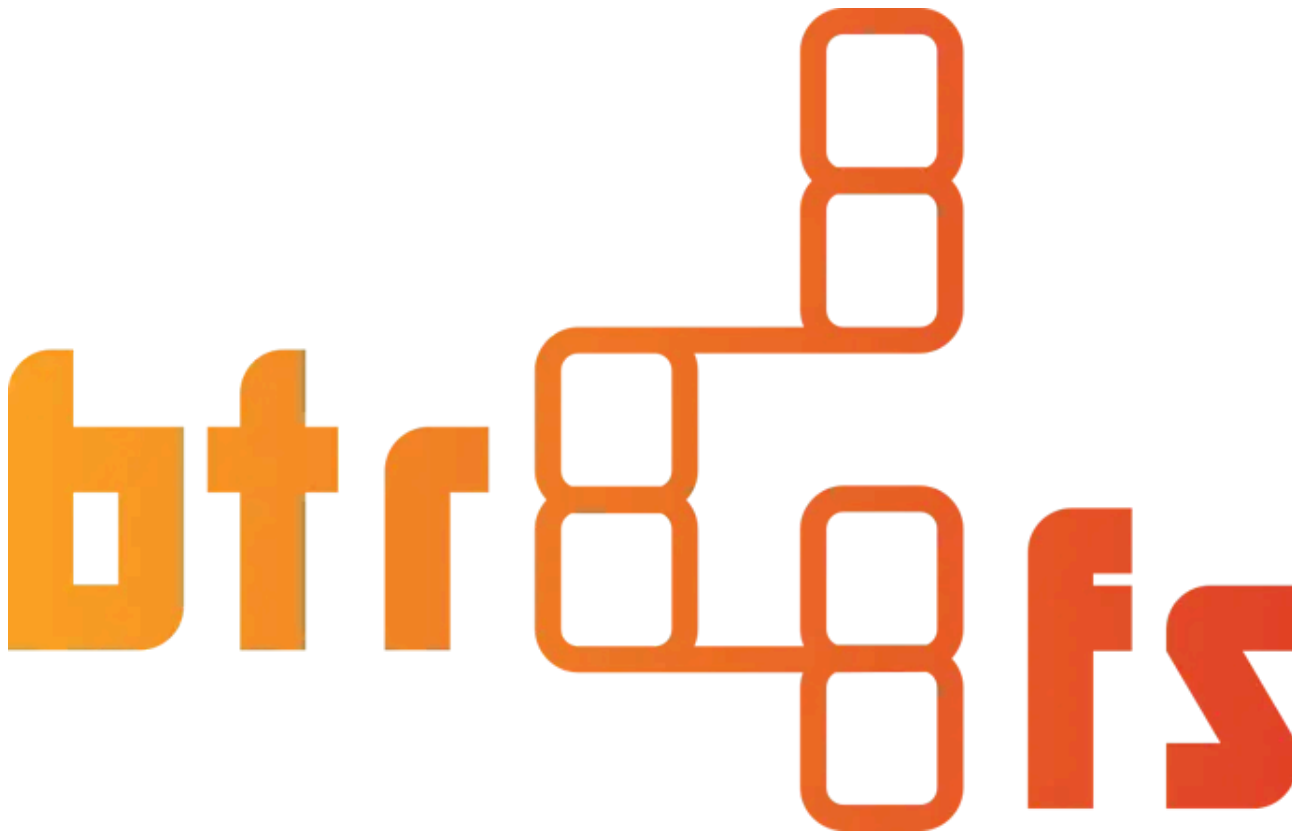


Конвертация корневой файловой системы BTRFS в подтом

 habr.com/ru/articles/871902

January 6, 2025



Ситуация, которую всем хочется избежать - это потеря данных - информации и настроек, на восстановление которых потребуется не мало времени и рутинной работы. Для быстрого восстановления в Linux можно использовать возможности файловой системы BTRFS, которая позволяет легко создавать снимки файловой системы.

К сожалению, при установке некоторых современных дистрибутивов (например Ubuntu 24.04 и 24.10) нет возможности создать разные подтома в рамках одной файловой системы BTRFS для того, чтобы поместить в них корневой и другие разделы, например /home. Как правило, установщик позволяет создать файловую систему BTRFS и установить в нее корневой раздел, но при такой конфигурации нет возможности воспользоваться полезной утилитой Timeshift. Для работы Timeshift необходимо, чтобы корневой раздел был помещен в отдельный подтом файловой системы BTRFS. Это можно исправить, создав необходимый подтом и перенастроив загрузчик, чтобы он загружал систему из него.

Перенесем корневой раздел в подтом и перенастроим Grub, чтобы Linux загружался из подтома файловой системы BTRFS.

1. Создадим снимок корневого раздела:

```
sudo btrfs subvolume snapshot / /@
```

результат: Create a snapshot of '/' in '/@'

2. Убедимся, что раздел создан:

```
sudo btrfs subvolume list /
```

результат: ID 267 gen 2007 top level 5 path @

3. Редактируем fstab, чтобы корневая файловая система монтировалась из нового раздела (subvolume)

```
sudo nano /etc/fstab
```

вместо строки: /dev/disk/by-uuid/ / btrfs defaults 0 1 должно быть что то похожее на (добавляем параметр монтирования subvol=@): /dev/disk/by-uuid/ / btrfs subvol=@,defaults 0 1

4. Настраиваем Grub, чтобы он показывал меню загрузки и перезагружаем систему

```
sudo nano /etc/default/grub
```

меняем параметры на: GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu GRUB_TIMEOUT=10

```
sudo update-grub  
sudo reboot
```

5. Когда появляется меню загрузчика grub нажимаем клавишу "е", чтобы отредактировать меню загрузки. меняем параметры загрузки (добавляем "/@"):

```
linux /@/boot/...
```

в конце строки добавляем "rootflags=subvol=@" между "ro" and "quiet splash" должно выглядеть примерно так:

```
... ro rootflags=subvol=@ quiet splash ...
```

редактируем строку, начинающуюся с initrd:

```
initrd /@/boot/...
```

нажимаем F10 для загрузки

6. Убеждаемся, что запустились из нужного подтома

```
mount | grep ' / 'Объяснить с
```

результат выполнения команды должен выглядеть примерно так: /dev/... on / type btrfs (...subvol=/@...) если вы видите здесь "...subvol=/@...", значит вы загрузились с правильного подраздела

7. Сохраним настройки загрузчика

для не-UEFI систем (Legacy или BIOS):

```
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/... # ваше устройство, например /dev/sda
rebootОбъяснить с
```

для UEFI систем:

```
sudo update-grub
grub-install --efi-directory=/boot/efi
rebootОбъяснить с
```

8. После удачной загрузки можно удалить данные с корневого раздела, с которые мы перенесли в подраздел /@ путем создания снимка

```
sudo mount /dev/sda2 /mnt
cd /mnt
ll # вывел список содержимого
# удаляем всё кроме /@
sudo rm -rf !(@*)Объяснить с
```

Теперь можно установить timeshift и наслаждаться легкой работой со снимками файловой системы.